

1. Pelajari lagi tentang konsep DSS, apakah sesuai menggunakan SVM. Kalo harus diarahkan ke Machine Learning, arahkan ke model klasifikasi

Penjelasan:

Setelah saya mempelajari tentang konsep DSS, algoritma **Support Vector Machine** memang bukan metode yang masuk ke dalam konsep DSS. Algoritma SVM merupakan algoritma Machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya akan melakukan perbaikan dan tidak menempatkan algoritma SVM sebagai metode SPK, tetapi sebagai model klasifikasi yang diintegrasikan ke dalam sistem pendukung keputusan berbasis web. Sehingga, penelitian ini menghasilkan SPK yang berfungsi menyajikan hasil rekomendasi atau keputusan, sedangkan SVM untuk melakukan klasifikasi keputusan kelayakan calon penerima bantuan.

Untuk alasan kenapa SPK harus mengintegrasikan algoritma SVM sebagai model klasifikasinya karena saya sudah beberapa kali meminta saran kepada dosen KDK Rekayasa Sistem Lanjut. Beliau menyarankan jika saya tetap mengambil judul penelitian tentang SPK, baiknya menggunakan algoritma machine learning supaya bisa diterima oleh jurusan, karena ada nilai keterbaruan penelitian. Alasan beliau menyarankan algoritma machine learning karena jika menggunakan algoritma SPK yang lama seperti SAW, AHP dan lain-lain, jurusan sudah tidak menerima penelitian seperti itu karena sudah banyak digunakan dan sudah sangat mudah pembuatannya. Dan kalau harus diarahkan ke penelitian klasifikasi saja tanpa SPK, mungkin akan dipermasalahkan karena konsentrasi saya yaitu Rekayasa Sistem Lanjut, yang mana mata kuliah SPK menjadi mata kuliah wajib di Konsentrasi tersebut. Kalau penelitian klasifikasi saja, penelitian itu lebih diarahkan untuk konsentrasi Sistem Cerdas.

2. Bagaimana data kategorikan di komputasi

Penjelasan:

Karena algoritma SVM hanya bisa memproses angka, maka data yang berbentuk teks atau kategori harus diubah terlebih dahulu menjadi nilai numerik.

Misalnya terdapat contoh data yang belum dilakukan preprocessing seperti berikut.

Penghasilan	Pekerjaan	Kepemilikan Aset	Ibu Hamil	Anak Usia Dini	Anak Sekolah	Penyandang Disabilitas	Lansia	Status
Rp.600.000	Pekerja Bebas	Tidak memiliki aset	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak

Kemudian dilakukan **tahap encoding**.

Yaitu tahap mengubah data kategori menjadi angka, hasilnya seperti berikut.

Variabel/Kriteria	Kategori	Hasil Encoding
Penghasilan	Rp. 600.000 (Desil 4)	4
Pekerjaan	Pekerja Bebas	4
Kepemilikan Aset	Tidak memiliki aset	5
Ibu Hamil	Tidak ada	0
Anak Usia Dini	Ada	1
Anak Sekolah	Ada	1
Penyandang Disabilitas	Tidak ada	0
Lansia	Tidak ada	0

Maka data akan menjadi seperti berikut.

Penghasilan	Pekerjaan	Kepemilikan Aset	Ibu Hamil	Anak Usia Dini	Anak Sekolah	Penyandang Disabilitas	Lansia
-------------	-----------	------------------	-----------	----------------	--------------	------------------------	--------

4	4	5	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Kemudian dilakukan **tahap normalisasi**, contohnya menggunakan Min-Max Normalization.

Misalnya untuk kriteria penghasilan memiliki nilai minimum=1 dan maksimum=5, dan nilai encodingnya =4, maka

$$V' = \frac{v - \min(A)}{\max(A) - \min(A)}$$

Ket:

V' adalah nilai hasil normalisasi.

v adalah nilai data.

min(A) adalah nilai minimum dari dataset

max(A) adalah nilai maksimum dari dataset

Hasilnya:

$$V' = \frac{4 - 1}{5 - 1} = 0,75$$

Dan bagaimana jika nilai encodingnya 5?

Maka,

$$V' = \frac{5 - 1}{5 - 1} = 1$$

Maka hasil normalisasinya adalah berikut ini.

Penghasilan	Pekerjaan	Kepemilikan Aset	Ibu Hamil	Anak Usia Dini	Anak Sekolah	Penyandang Disabilitas	Lansia
0,75	0,75	1,00	0	1	1	0	0

Untuk kategori ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, dan lain lain yang hanya memiliki dua kategori yaitu ada dan tidak ada, biasanya digunakan binary encoding yang nilainya antara 0 dan 1. Data biner seperti kategori diatas tidak perlu dinormalisasi lagi karena hasilnya akan tetap antara 0 dan 1. Tidak berubah.

Yang hanya dinormalisasikan yaitu kategori yang memiliki rentang nilai yang berbeda seperti penghasilan, pekerjaan dan kepemilikan aset.

3. Skenario pengujian diperjelas

Penjelasan:

Data historis penerima bantuan PKH = 350 data (sudah memiliki status layak dan tidak layak)

Kemudian 350 data tersebut dibagi menjadi 2,

- Data Training = 80% = 280 Data
- Data Testing = 20% = 70 Data

Data Training untuk membentuk model klasifikasi SVM

Data Testing untuk menguji kemampuan model untuk mengklasifikasikan data yang belum dipelajari sebelumnya.

Training Model

Misalnya terdapat contoh data yang belum dilakukan preprocessing seperti berikut.

Penghasilan	Pekerjaan	Kepemilikan Aset	Ibu Hamil	Anak Usia Dini	Anak Sekolah	Penyandang Disabilitas	Lansia	Status
Rp.600.000	Pekerja Bebas	Tidak memiliki aset	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak

Kemudian dilakukan **tahap encoding**.

Yaitu tahap mengubah data kategori menjadi angka, hasilnya seperti berikut.

Variabel/Kriteria	Kategori	Hasil Encoding
Penghasilan	Rp. 600.000 (Desil 4)	4
Pekerjaan	Pekerja Bebas	4
Kepemilikan Aset	Tidak memiliki aset	5
Ibu Hamil	Tidak ada	0
Anak Usia Dini	Ada	1
Anak Sekolah	Ada	1
Penyandang Disabilitas	Tidak ada	0
Lansia	Tidak ada	0

Maka data akan menjadi seperti berikut.

Penghasilan	Pekerjaan	Kepemilikan Aset	Ibu Hamil	Anak Usia Dini	Anak Sekolah	Penyandang Disabilitas	Lansia
4	4	5	0	1	1	0	0

Kemudian dilakukan **tahap normalisasi**, contohnya menggunakan Min-Max Normalization.

Misalnya untuk kriteria penghasilan memiliki nilai minimum=1 dan maksimum=5, dan nilai encodingnya =4, maka

$$V' = \frac{v - \min(A)}{\max(A) - \min(A)}$$

Ket:

V' adalah nilai hasil normalisasi.

v adalah nilai data.

min(A) adalah nilai minimum dari dataset

max(A) adalah nilai maksimum dari dataset

Hasilnya:

$$V' = \frac{4 - 1}{5 - 1} = 0,75$$

Dan bagaimana jika nilai encodingnya 5?

Maka,

$$V' = \frac{5 - 1}{5 - 1} = 1$$

Maka hasil normalisasinya adalah berikut ini.

Penghasilan	Pekerjaan	Kepemilikan Aset	Ibu Hamil	Anak Usia Dini	Anak Sekolah	Penyandang Disabilitas	Lansia
0,75	0,75	1,00	0	1	1	0	0

Untuk kategori ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, dan lain lain yang hanya memiliki dua kategori yaitu ada dan tidak ada, biasanya digunakan binary encoding yang nilainya antara 0 dan 1. Data biner seperti kategori diatas tidak perlu dinormalisasi lagi karena hasilnya akan tetap antara 0 dan 1. Tidak berubah.

Yang hanya dinormalisasikan yaitu kategori yang memiliki rentang nilai yang berbeda seperti penghasilan, pekerjaan dan kepemilikan aset.

Beberapa proses diatas dilakukan pada seluruh 280 data training. Sehingga algortima SVM dapat mempelajari pola yang membedakan antara calon penerima yang layak dan tidak layak.

Testing Model

Setelah model selesai dibangun, kemudian dilakukan pengujian model menggunakan 70 data testing.

Contoh salah satu data testing yaitu:

Penghasilan	Pekerjaan	Kepemilikan Aset	Ibu Hamil	Anak Usia Dini	Anak Sekolah	Penyandang Disabilitas	Lansia
Rp.800.000	Petani	Motor dengan harga jual rendah	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kemudian data tersebut diproses oleh model SVM dan hasil prediksinya “**Layak**” dan label atau status sebenarnya juga “**Layak**”. Maka prediksi **Benar**.

Kemudian terdapat contoh lain seperti:

Penghasilan	Pekerjaan	Kepemilikan Aset	Ibu Hamil	Anak Usia Dini	Anak Sekolah	Penyandang Disabilitas	Lansia
Rp.1.300.000	Wiraswasta	Mobil	Tidak Ada	Tidak ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Hasil prediksi model SVM “**Tidak Layak**” dan status sebenarnya “**Tidak Layak**”. Maka prediksi juga **Benar**.

Contoh lain seperti:

Penghasilan	Pekerjaan	Kepemilikan Aset	Ibu Hamil	Anak Usia Dini	Anak Sekolah	Penyandang Disabilitas	Lansia
Rp.1.500.000	Petani	Motor	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Hasil prediksi model SVM “**Layak**”, sedangkan status sebenarnya “**Tidak Layak**”. Maka prediksi **Salah**.

Proses ini dilakukan pada seluruh 70 data testing.

Evaluasi Model

Setelah seluruh 70 data Testing diprediksi dan hasil prediksinya dibandingkan dengan status sebenarnya. Dan misalnya diperoleh hasil sebagai berikut.

Confusion Matrix

	Prediksi Layak	Prediksi Tidak Layak
Aktual Layak	32	3
Aktual Tidak Layak	5	30

Keterangan:

32 data layak berhasil diprediksi layak (True Positive).

3 data layak salah diprediksi tidak layak (False Negative).

30 data tidak layak berhasil diprediksi tidak layak (True Negative).

5 data tidak layak salah diprediksi layak (False Positive).

Metrik Evaluasi dari Confusion Matrix

Berdasarkan confusion matrix tersebut, kemudian dihitunglah nilai berikut:

Akurasi

Rumusnya:

$$Akurasi = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Maka,

$$Akurasi = \frac{32 + 30}{32 + 30 + 5 + 3}$$

$$Akurasi = \frac{62}{62 + 8}$$

$$Akurasi = \frac{62}{70} \times 100\% = 88,57\%$$

Yang berarti model mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi yang cukup baik, yaitu 88,57%.

Precision

Rumusnya:

$$Presisi = \frac{TP}{TP + FP}$$

Maka,

$$Presisi = \frac{32}{32 + 5} \times 100\%$$

$$Presisi = \frac{32}{37} \times 100\%$$

$$Presisi = 86,49\%$$

Recall

Rumusnya:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Maka,

$$Recall = \frac{32}{32 + 3} \times 100\%$$

$$Recall = \frac{32}{35} \times 100\%$$

$$Recall = 91,43\%$$

F1-Score

Rumusnya:

$$F1 - Score = 2 \times \frac{Presisi \times Recall}{Presisi + Recall}$$

Maka,

$$F1 - Score = 2 \times \frac{0,8649 \times 0,9143}{0,8649 + 0,9143}$$

$$F1 - Score = 0,8889$$

$$F1 - Score = 88,89\%$$

Ringkasan

Parameter	Nilai
Akurasi	88,57%
Precision	86,49%
Recall	91,43%
F1-Score	88,89%

Integrasi ke Sistem Berbasis Web

Apabila hasil evaluasi menunjukkan performa model yang cukup baik, model SVM yang telah dibangun kemudian diintegrasikan ke dalam Sistem Pendukung Keputusan yang berbasis web.

Misalnya terdapat inputan data seperti berikut:

Nama	: Sahar
Penghasilan	: Rp. 600.000
Pekerjaan	: Pekerja Bebas
Kepemilikan Aset	: Motor dengan harga jual rendah
Ibu Hamil	: Tidak Ada
Anak Usia Dini	: Tidak Ada
Anak Sekolah	: Ada
Penyandang Disabilitas	: Tidak Ada
Lansia	: Tidak Ada

Setelah data diinput, sistem akan melakukan Encoding, Normalisasi dan melakukan prediksi dengan menggunakan model SVM yang diintegrasikan ke sistem. Dan sistem akan menghasilkan output berupa hasil klasifikasi status kelayakan “**Layak**”.

4. Hasil akhirnya belum Nampak, seperti layak, sedang dan tidak layak

Penjelasan:

Data yang akan digunakan pada penelitian ini hanya memiliki dua status yaitu “Layak” dan “Tidak Layak”. Oleh karena itu, algoritma SVM yang dibangun hanya menghasilkan dua kelas tersebut.

Pertanyaannya, bagaimana jika data yang diinput berada ditengah-tengah antara “layak” dan “tidak layak”.

Jawabannya, algoritma SVM tetap dapat mengatasi masalah tersebut. SVM akan tetap bisa mengatasi data yang berada didaerah perbatasan antara layak dan tidak layak.

Misalnya terdapat data yang sepertinya berada ditengah-tengah. Algoritma SVM tidak akan menghasilkan kelas atau status “Sedang”.

Algoritma SVM akan menghitung posisi data tersebut terhadap *hyperplane* yang sudah dipelajari dari data training sebelumnya.

Jika setelah dihitung, posisi data berada pada sisi kelas **Layak**, maka hasilnya **Layak**. Dan jika posisinya berada dekat dengan sisi kelas **Tidak Layak**, maka hasilnya **Tidak Layak**. Jadi SVM hanya akan menghasilkan salah satu dari dua kelas tersebut, bukan kelas **Sedang**.

Jadi kesimpulannya, walaupun ada data yang karakteristiknya berada diantara dua kelompok, algoritma SVM akan tetap mengklasifikasikannya ke dalam salah satu kelas berdasarkan posisi data tersebut terhadap *hyperplane* yang telah dibentuk pada proses **Training Model**. Jadi output yang dihasilkan sistem hanya berupa status “**Layak**” atau “**Tidak Layak**”.

Jika pertanyaannya, bagaimana data bisa diklasifikasikan ke **layak** atau **tidak layak**. Sebenarnya sebelum melakukan klasifikasi, SVM akan mencari pola dari seluruh 280 data Training yang digunakan pada poin sebelumnya. Setelah pola terbentuk, kemudian SVM akan mencari batas pemisah terbaik atau *hyperplane* antara kedua kelas. Dan kemudian jika dilakukan penginputan data, SVM akan menghitung posisi data tersebut terhadap *hyperplane*. Jika data berada pada sisi kelas **Layak**, maka sistem mengklasifikasikannya sebagai **Layak**. Dan sebaliknya, jika data berada pada sisi kelas **Tidak Layak**, maka hasil klasifikasinya juga **Tidak Layak**.